

Fluid Mechanics

流体力学

学习 笔记

魏舟

2026 年 8 月 27 日

流体是自然界的语言，流动是物质永恒的旋律。

目录

第 1 章 流体的物理性质	3
1.1 流体的连续介质模型	3
1.2 作用在流体上的体积力和表面力	4
1.2.1 体积力和体积力强度	4
1.2.2 表面力和应力	5
1.2.3 一点的应力张量及其性质	7
1.2.4 应力张量的对称性	9
1.2.5 理想流体的应力张量	11
1.3 流体的粘性和压缩性	11
附录 A 附录	13

前言

流体的物理性质

§ 1.1 流体的连续介质模型

流体的连续介质模型具有如下性质：

1. 流体是连续分布的物质，可以无限分割为具有均布质量的宏观微元体；
2. 不发生化学反应和离解等非平衡热力学过程的运动流体中，微元体内流体状态服从热力学关系；
3. 除特殊面（如激波）外，流体的力学和热力学状态参数在时空中是连续分布的，并且通常认为是无限可微的。

连续介质模型的适用条件

连续介质模型适用于所考察的流体的运动尺度 L 远远大于流体分子运动的平均自由程 l 的情况，即

$$\frac{L}{l} \gg 1$$

上面说过，流体可以无限分割为具有均布质量的宏观微元体，这样的宏观微元体称为**流体微团**。

定义 1.1 (流体微团)

流体微团是宏观上无限小、微观上无限大的一个质量体，其体积 δV 满足：

1. $\frac{\delta V}{L^3} \ll 1$ ，即宏观上无限小；
2. $\frac{\delta V}{l^3} \gg 1$ ，即微观上无限大。

注： 形象地说，流体微团是宏观上无限小、微观上无限大的一个质量体。（好抽象）

微团具有宏观无限小的体积，因此可以用时空中的一个点来标记它。连续介质的当地物性可以用时空变量 $(\boldsymbol{x}, t)$ 的函数来描述，例如气体中的密度分布 $\rho = \rho(\boldsymbol{x}, t)$ 、温度分布 $T = T(\boldsymbol{x}, t)$ 等。

定义 1.2 (流体质点)

当不需要考虑微团的体积和变形，只研究它的位移和各物理状态时，可以把它视作无体积的质点，这时称流体微团为流体质点。

§ 1.2 作用在流体上的体积力和表面力

在流体中任取一个微团，其上受到两种力：体积力和表面力。

定义 1.3 (体积力)

作用在微团内均布质量的质心上的外力，通常与微团的体积成正比。

定义 1.4 (表面力)

作用在微团表面上的外力，通常与力的作用面大小成正比。

1.2.1 体积力和体积力强度

举两个例子。

例如，在地球引力场中，流体微团受到的引力 $\delta \mathbf{G}$ 与它的质量 δm 成正比：

$$\delta \mathbf{G} = \mathbf{g} \delta m$$

式中 $\mathbf{g}$ 是重力加速度。由于微团的质量 δm 与它的体积 δV 成正比 ($\delta m = \rho \delta V$)，因此引力 $\delta \mathbf{G}$ 也和微团的体积成正比，它是体积力：

$$\delta \mathbf{G} = \rho \mathbf{g} \delta V$$

除了引力外，还有其他形式的体积力。例如，带电质点在静电场中运动时，静电力也是一种体积力。设流体微团的电荷密度为 q (C/m³)，则在静电场 $\mathbf{E}$ 中，该微团受到的静电力为

$$\delta \mathbf{F} = q \mathbf{E} \delta V$$

定义 1.5 (体积力强度)

微团单位体积上作用的体积力称为体积力强度，其数学表达式为

$$\mathbf{f}_V = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \frac{\delta \mathbf{F}}{\delta V}$$

上述例子中，引力的体积力强度为 $\rho \mathbf{g}$ ，静电力的体积力强度为 $q \mathbf{E}$ 。

有限体积流体上所受体积力的合力，以及体积力相对于某参考点的合力矩，可以用积分方法计算。

体积力的合力：

$$\mathbf{F} = \int_V \mathbf{f}_V dV$$

体积力的合力矩：

$$\mathbf{L} = \int_V \mathbf{r} \times \mathbf{f}_V dV$$

式中 $\mathbf{r}$ 为任意一流体微团相对于参考点的向径。

1.2.2 表面力和应力

任取一有限体积的流体，它的表面上受到周围流体或物体的接触力，这种力分布于有限体的表面，称为表面力，如图 1.1 所示。

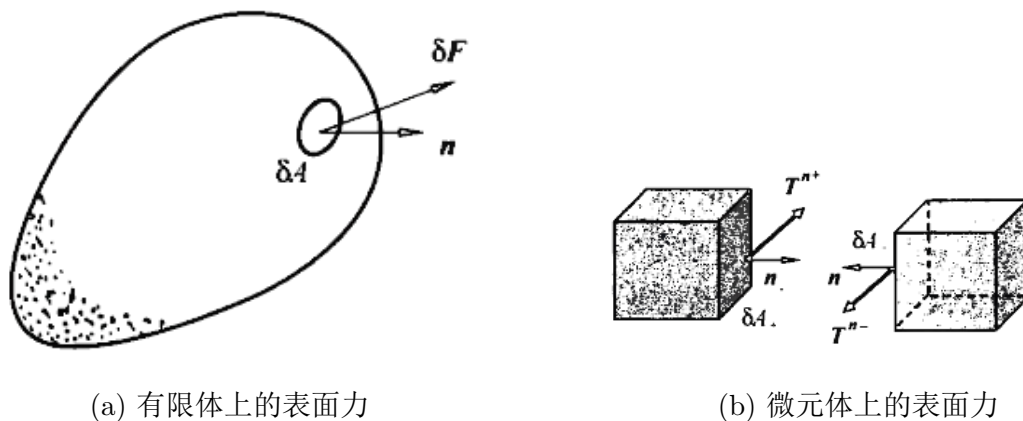


图 1.1: 流体中表面力的示意图

定义 1.6 (应力)

有限体的微元面积 δA 上单位面积的表面力称为表面力的局部强度, 亦称为应力, 定义如下:

$$\mathbf{T}_n = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta \mathbf{F}}{\delta A}$$

式中 $\delta \mathbf{F}$ 是面积 δA 上的作用力; $\mathbf{T}_n$ 表示应力向量, 下标 n 表示应力作用面 δA 的法线方向。

需要强调指出, 应力与它的作用面方向有关。一般情况下, 流体内部同一空间点处、不同方向的作用面上, 流体所受应力是不等的, 所以必须标注应力作用面的法向量。约定作用面的法向量以指向域外为正。例如图 1.1(b) 中, 面 δA 的法向量为 $\mathbf{n}_A$, 作用于其上的应力为 $\mathbf{T}_{n_A}$; 相邻面 $\delta A'$ 的法向量为 $\mathbf{n}_{A'}$, 其上应力写作 $\mathbf{T}_{n_{A'}}$ 。

应力 $\mathbf{T}_n$ 是向量, 一般情况下它并不垂直于它的作用面, 所以可将其分解为垂直于作用面的分量 T_{nn} 和平行于作用面的两个相互垂直分量 T_{ns} 和 T_{nt} 。约定 (n, t, s) 组成右手直角坐标系。根据上述约定, 应力分量的第一个下标表示应力作用面的法向, 第二个下标表示应力分量的方向。

定义 1.7 (正应力)

应力向量在作用面法线方向的分量称为正应力。根据应力分量的约定, 正值正应力指向作用面外, 是拉力; 负值的正应力指向作用面内, 因而是压力。

定义 1.8 (切应力)

应力向量在作用面切向的分量称为切应力，也称剪应力。

性质 1.9

应力具有以下性质：

1. 相邻两微元面上的表面力是作用力与反作用力，因此它们大小相等、方向相反（见图 1.2）。令 $n_A = -n$ ，则 $\mathbf{T}_{-n} = -\mathbf{T}_n$ ，即

$$\mathbf{T}_{-n} = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{-\delta \mathbf{F}}{\delta A} = -\mathbf{T}_n$$

2. 相邻微元面上的正应力和切应力值都相等。

在 δA_n 面上的正应力 T_{nn} 等于

$$T_{nn} = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{n}$$

相邻面 δA 上正应力为 $T_{-n,-n} = \mathbf{T}_{-n} \cdot (-\mathbf{n})$ 。利用相邻面上的应力关系，很容易证明相邻面上的正应力相等：

$$T_{-n,-n} = \mathbf{T}_{-n} \cdot (-\mathbf{n}) = (-\mathbf{T}_n) \cdot (-\mathbf{n}) = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{n} = T_{nn}$$

在 δA_n 面上的切应力等于

$$\begin{cases} T_{nt} = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{t} \\ T_{ns} = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{s} \end{cases}$$

在相邻面 δA 上相应的切应力分量为 $T_{-n,-t}$ 、 $T_{-n,-s}$ 。同理可证两相邻面上的切应力分量也相等：

$$\begin{cases} T_{-n,-t} = \mathbf{T}_{-n} \cdot (-\mathbf{t}) = (-\mathbf{T}_n) \cdot (-\mathbf{t}) = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{t} = T_{nt} \\ T_{-n,-s} = \mathbf{T}_{-n} \cdot (-\mathbf{s}) = (-\mathbf{T}_n) \cdot (-\mathbf{s}) = \mathbf{T}_n \cdot \mathbf{s} = T_{ns} \end{cases}$$

1.2.3 一点的应力张量及其性质

通过同一点不同面上的应力一般不相等，但是我们将证明：只要知道通过一点三个互相垂直坐标面上的应力值，就可以确定该点任意方向面上的应力。下面证明

这一性质。为了论述简明起见，在点 O 处取一直角四面体（图 1.3），其中三个面为坐标面，任意倾斜面具有法向量 $\mathbf{n}$ 和面积 δA_n 。

图 1.3 中四面体四个面上的法向量分别为 $\mathbf{n}$ 、 $-\mathbf{e}_1$ 、 $-\mathbf{e}_2$ 、 $-\mathbf{e}_3$ ；作用的应力分别为 $\mathbf{T}_n$ 、 $\mathbf{T}_1$ 、 $\mathbf{T}_2$ 、 $\mathbf{T}_3$ ；直角四面体的四个表面积分别为 δA_n 、 δA_1 、 δA_2 、 δA_3 。根据面积投影定理， δA_i ($i = 1, 2, 3$) 与 δA_n 的关系为

$$\delta A_i = \delta A_n n_i$$

现在我们来建立该微元四面体的力学平衡式。假定微元体处于体积力强度 $\rho \mathbf{f}$ 的外力场中，则按牛顿定律 $F = ma$ ($m = \rho \delta V$ 是微元体的质量， $\mathbf{a}$ 是微团加速度)，四面体的平衡方程应为

$$\rho \mathbf{a} \delta V = \rho \mathbf{f} \delta V + \mathbf{T}_n \delta A_n + \mathbf{T}_{-1} \delta A_1 + \mathbf{T}_{-2} \delta A_2 + \mathbf{T}_{-3} \delta A_3$$

式中 δV 是微元体的体积。方程左端为微元体的质量与加速度的乘积，右端第一项是作用在四面体上的体积力的合力，右端后四项是作用在四面体表面上的表面力的合力。将等式两边同除以 δA_n ，则明显有

$$\lim_{\delta A_n \rightarrow 0} \frac{\delta V}{\delta A_n} = 0$$

此外，由面积投影关系 $\frac{\delta A_i}{\delta A_n} = n_i$ ，因而有

$$\mathbf{T}_n + \mathbf{T}_{-1} n_1 + \mathbf{T}_{-2} n_2 + \mathbf{T}_{-3} n_3 = 0$$

注意到相邻面上应力关系 $\mathbf{T}_{-i} = -\mathbf{T}_i$ ，上式可写作

$$\mathbf{T}_n = \mathbf{T}_1 n_1 + \mathbf{T}_2 n_2 + \mathbf{T}_3 n_3 = \mathbf{T}_j n_j$$

该式说明，过一点任意面（它的法向量为 $\mathbf{n} = n_i \mathbf{e}_i$ ）上的应力，由通过该点三个相互垂直面上的应力确定。也就是说，只要知道一点的三个应力 $(\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2, \mathbf{T}_3)$ ，则任意面上的应力就可以计算出来。因此称 $(\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2, \mathbf{T}_3)$ 为一点的应力状态。

众所周知，一个向量可以分解为三个分量，因此每个应力向量 $\{\mathbf{T}_i\}$ 都可以分解为三个分量如下：

$$\begin{cases} \mathbf{T}_1 = T_{11} \mathbf{e}_1 + T_{12} \mathbf{e}_2 + T_{13} \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{T}_2 = T_{21} \mathbf{e}_1 + T_{22} \mathbf{e}_2 + T_{23} \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{T}_3 = T_{31} \mathbf{e}_1 + T_{32} \mathbf{e}_2 + T_{33} \mathbf{e}_3 \end{cases}$$

于是一点应力状态还可以用九个代数值组成的方阵表示：

$$[T_{ij}] = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix}$$

应用应力状态的上述公式，任意面上的应力可写作

$$\mathbf{T}_n = \mathbf{T}_i n_i = T_{ij} \mathbf{e}_j n_i$$

利用张量识别定理（见附录）可以证明一点应力状态是张量，因而 T_{ij} 称为应力张量的分量。

1.2.4 应力张量的对称性

由微团的力矩平衡原理，可以进一步证明，九个应力分量不是相互独立的，而有以下的对称关系式

$$T_{ij} = T_{ji}$$

即应力分量的方阵是对称方阵，或者说应力张量是对称张量。

证明： 根据动量矩定理：有限质量体的动量矩增长率等于作用在该质量体上的外力矩之和。在流体中取任意一有限体积流体，作用在该有限体表面 Σ 上的外力矩为

$$\mathbf{L}_\Sigma = \oint_{\Sigma} \mathbf{r} \times \mathbf{T}_n dA = \oint_{\Sigma} \mathbf{r} \times T_{ni} \mathbf{e}_i dA$$

体积力矩为

$$\mathbf{L}_V = \iiint_V \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{f}) dV$$

有限体的动量矩用 $\mathbf{K}$ 表示，它的增长率为

$$\frac{d\mathbf{K}}{dt} = \iiint_V \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{a}) dV$$

根据动量矩原理 $\frac{d\mathbf{K}}{dt} = \mathbf{L}_\Sigma + \mathbf{L}_V$ ，应有

$$\iiint_V \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{a}) dV = \oint_{\Sigma} \mathbf{r} \times T_{ni} \mathbf{e}_i dA + \iiint_V \rho \mathbf{r} \times \mathbf{f} dV$$

式中面积分可以用高斯公式（见附录）转换成体积分：

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{r} \times \mathbf{T}_i n_i dA = \iiint_V \frac{\partial}{\partial x_i} (\mathbf{r} \times \mathbf{T}_i) dV$$

体积分中的被积函数可以进一步化简：

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\mathbf{r} \times \mathbf{T}_i) = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x_i} \times \mathbf{T}_i + \mathbf{r} \times \frac{\partial \mathbf{T}_i}{\partial x_i}$$

向量 $\mathbf{r} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3 = x_i \mathbf{e}_i$ ，故被积函数为

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\mathbf{r} \times \mathbf{T}_i) = \mathbf{e}_i \times \mathbf{T}_i + \mathbf{r} \times \frac{\partial \mathbf{T}_i}{\partial x_i}$$

将它代入动量矩定理表达式后，得

$$\iiint_V \left(\mathbf{e}_i \times \mathbf{T}_i + \mathbf{r} \times \frac{\partial \mathbf{T}_i}{\partial x_i} + \rho \mathbf{r} \times \mathbf{f} - \rho \mathbf{r} \times \mathbf{a} \right) dV = 0$$

将有限体积无限缩小，这时被积函数中位置向量 $|\mathbf{r}| \rightarrow 0$ ，因而被积函数中后三项较第一项小一个量级；当取极限 $V \rightarrow 0$ 时，后三项可略去不计。于是微团的动量矩定理表达式简化为

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{T}_i = 0$$

用应力张量的分量表示 $\mathbf{T}_i = T_{ij} \mathbf{e}_j$ ，上式可写为

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{T}_i = \mathbf{e}_i \times T_{ij} \mathbf{e}_j = T_{ij} (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j)$$

在向量运算中（见附录）有以下公式

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_i$$

代入前式并交换哑指标，得

$$T_{ij} (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) = -T_{ij} (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_i) = -T_{ji} (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j)$$

于是有

$$(T_{ij} - T_{ji}) (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) = 0$$

由于 $\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j$ 不全为零，故

$$T_{ij} = T_{ji}$$

■

这就证明了应力张量的对称性。应力张量的对称性说明，连续介质中一点的应力张量只有六个独立分量。

1.2.5 理想流体的应力张量

一般来说，运动流体中的应力状态有六个分量。一种最简单的流体模型称为理想流体，这种流体中任意一点的应力状态是各向同性张量，即理想流体中任意一点的应力张量可表示为

$$T_{ij} = -p \delta_{ij}$$

其中 p 是标量且通常大于零，负号表示正应力作用方向与作用面的外法线方向相反； δ_{ij} 是单位张量（Kronecker 符号），即

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

上式表明，理想流体中任意面上只有正应力，并且就是压强 p ，即任意面上的正应力 $T_{nn} = -p$ 。很容易由上述关系导出这一结论。任意面上的应力可写作

$$\mathbf{T}_n = \mathbf{T}_i n_i = T_{ij} \mathbf{e}_j n_i$$

因 $T_{ij} = -p \delta_{ij}$ ，故 $T_{ij} \mathbf{e}_j = -p \delta_{ij} \mathbf{e}_j = -p \mathbf{e}_i$ ，于是任意面上的应力

$$\mathbf{T}_n = -p \mathbf{e}_i n_i = -p \mathbf{n}$$

上式表明任意面上的应力为正应力，同时说明任意面上的应力分量都等于 $-p$ ，即理想流体微团表面承受均匀分布的压强。

§ 1.3 流体的粘性和压缩性

流体和固体的基本区别在于它的易流性。固体在剪切力作用下发生剪切变形后可以达到新的静平衡状态，而静止流体不能承受剪切力，任何微小的剪切力都能驱使流体持续流动。也就是说，静止流体中的应力只有压强，而当流体运动时，流体微团的表面除了压强外还有剪应力。流体运动时，微团之间具有抵抗相互滑移运动的属性，称为流体的粘性。

附录 A

附录
